

MoonDepSolve 项目申报书

项目名称	MoonDepSolve: MoonBit 包生态语义版本与依赖求解工具
参赛方向	MoonBit 国产基础软件开源生态项目
开源许可证	Apache-2.0
GitLink 仓库	https://gitlink.org.cn/python123/moondepsolve
GitHub 仓库	https://github.com/python123-ops/moondepsolve

一、项目简介

MoonDepSolve 面向 MoonBit 包生态中的版本约束和依赖选择问题，提供语义版本解析、版本范围匹配、依赖图求解、冲突诊断和依赖锁定结果输出。项目使用 MoonBit 编写，不依赖外部服务，适合在包管理、构建规划、依赖检查和自动化发布流程中作为基础组件使用。

二、项目方向与适用场景

依赖求解是包管理和构建系统中的基础能力。随着 MoonBit 包数量增加，工具链需要能够判断版本兼容性、选择可用版本组合、解释依赖冲突，并形成稳定的解析结果。MoonDepSolve 可服务于依赖安装、构建规划、兼容性检查、依赖升级建议和教学示例等场景。

三、计划实现的核心功能

项目目前实现语义版本解析、prerelease 排序、exact/caret/tilde/comparator/wildcard 五类约束解析、版本匹配、传递依赖求解、最高兼容版本选择、冲突路径诊断和依赖锁定结果输出。命令行示例会展示一个内置包索引的求解过程，测试覆盖成功解析和失败诊断场景。

四、实现说明

项目代码围绕 MoonBit 版本约束场景自行设计数据结构、解析器、求解流程和错误诊断。目前版本控制在较小规模内，不引入外部依赖，也不绑定具体平台接口，便于评审直接克隆、运行和检查。

五、技术路线

项目采用“解析层、约束层、求解层、展示层”的结构。解析层负责版本和约束字符串；约束层将范围统一表示为 comparator 数组；求解层从根依赖开始遍历包索引，选择最高兼容版本并展开传递依赖；诊断层在包缺失、无匹配版本或已选版本冲突时输出可读错误；展示层通过 CLI 和依赖锁定结果文本展示结果。

六、预期成果

项目预期交付一个可运行的 MoonBit 依赖求解基础库，一组覆盖版本解析、约束匹配、传递依赖和冲突诊断的测试，一个可通过 moon run cmd/main 执行的 CLI 示例，以及 README、设计文档、验收清单和本申报书。仓库将同步到

GitLink 与 GitHub，便于评审克隆和复现。

七、后续计划

后续计划接入真实包索引读取、结构化锁文件读写、最小变更升级建议、依赖图输出、冲突图解释、构建计划生成和 MoonBit

包发布流程。相比单一文本处理工具，依赖求解方向更贴近包生态和构建工具链中的基础需求。